

Plano de Aula: Emergência radioativa

Tema: Radiação, Decaimento Radioativo e Simulação Computacional

Público-alvo: Ensino Fundamental ou Ensino Médio.

1. Objetivos de Aprendizagem

Ciências: Compreender a estrutura atômica e a instabilidade nuclear.

Física/Química: Identificar os conceitos de emissões (α , β , γ) e o cálculo de meia-vida.

Matemática: Interpretar o decaimento exponencial e representações gráficas.

Tecnologia: Desenvolver pensamento computacional através da simulação na **BitDogLab**.

2. Materiais Necessários

Fase 1: Tinta fluorescente, lanterna de luz negra (UV).

Fase 3: 24 gominhas (ou tampinhas) por grupo, tabela de registro.

Fase 4: Placas BitDogLab, cabos USB e computadores com acesso ao BIPES.

3. Desenvolvimento da Sequência Didática

Fase 1: Engajamento (O Impacto Sensorial)

- Os alunos são convidados a manusear e se pintar com tinta fluorescente, sem nenhuma informação prévia, enquanto o professor prepara a sala para passar um filme.
- Alunos manuseiam os objetos sem saber. Ao apagar as luzes e ligar a **Luz UV**, a contaminação é revelada. O trailer do seriado Emergência Radioativa é passado para os alunos.
- Contextualização:** Discussão sobre o **Acidente do Césio-137 em Goiânia**. Como algo que não vemos ou cheiramos pode ser tão perigoso?

Fase 2: Fundamentação (A Ciência por Trás)

- Estrutura Atômica:** Revisão de Núcleo (prótons/nêutrons) e Eletrosfera.
- Instabilidade:** Por que o núcleo emite radiação? (Busca pelo equilíbrio energético).
- Tipos de Emissão:** Diferenciar Alfa (parada por papel), Beta (parada por alumínio) e Gama (parada por chumbo/concreto).
- Meia-vida:** Introdução ao conceito de meia-vida e decaimento exponencial

Fase 3: Modelagem Concreta (Mão na Massa)

- Grupos recebem 24 gominhas (átomos radioativos).

- A cada "rodada" (intervalo de meia-vida), os alunos devem remover metade dos átomos da mesa.
- **Coleta de Dados:** Os alunos registram os valores em uma tabela (Rodada vs. Átomos Restantes) e esboçam um gráfico de decaimento.
- **Conclusão:** Perceber que a quantidade nunca chega a zero instantaneamente, seguindo uma curva exponencial.

Fase 4: Simulação Digital (Pensamento Computacional)

- **Desafio:** Criar um simulador de decaimento que automatize o experimento das gominhas.
- **Lógica:**
 1. Variável Átomos começa em 24.
 2. Ao pressionar o **Botão A**, a placa divide Átomos por 2.
 3. A **Matriz de LEDs** mostra a quantidade visual de átomos restantes.
 4. O **Buzzer** emite bipes rápidos. Conforme o número de átomos cai, os bipes ficam mais escassos (simulando um contador Geiger real).

4. Avaliação e Encerramento

A avaliação será contínua, observando:

1. A participação na discussão sobre o Césio-137 (Fase 1).
2. A precisão dos registros na tabela de decaimento (Fase 3).
3. A funcionalidade do código lógico na BitDogLab (Fase 4).